



SOFTWARE SOLUTION TECHNOLOGY

Document API

Version	1.0
---------	-----

REVISION HISTORY

Date	Version	Author	Reviewer	Change Description
20/05/2024	V1.0	TrangLTT66		Create document
04/06/2024	V1.0	TrangLTT66		Bổ sung các phần: - API danh sách Audio Recording file in S3 - CDRs

MỤC LỤC



I. API.....	5
1. API lấy thông tin liên quan đến extension.....	5
1.1. Hiển thị chi tiết các extension trong group extension.....	5
1.2. Hiển thị thông tin tất cả extension	9
1.3. Hiển thị thông tin của 01 extension cụ thể.....	13
1.4. Hiển thị thông tin quota hiện tại của 01 extension cụ thể.....	16
1.5. Hiển thị trạng thái hiện tại của các extension.....	18
2. API thực hiện cuộc gọi ra từ một extension.....	23
2.1. API thực hiện cuộc gọi ra từ một extension.....	23
3. API lấy thông tin liên quan đến Call Queue.....	24
3.1. Hiển thị thông tin các call queue	24
3.2. Hiển thị thông tin của 01 queue cụ thể	26
3.3. Hiển thị trạng thái các thành viên của 01 queue cụ thể	28
3.4. Hiển thị thông tin cuộc gọi đang trong hàng đợi của 01 queue cụ thể	28
4. API lấy thông tin liên quan đến Conference.....	29
4.1. Hiển thị thông tin các conference room.....	29
4.2. Hiển thị thông tin của 01 conference room cụ thể.....	31
5. API lấy thông tin liên quan đến Contact	34
5.1. Hiển thị thông tin các contact group.....	34
5.2. Hiển thị thông tin các contact trong 01 group cụ thể.....	36
5.3. Hiển thị thông tin của 01 contact cụ thể trong 01 group cụ thể	38
6. API danh sách Audio Recording file in S3	40
II. CRDs.....	42
1. TỔNG QUAN CDR THÔNG TIN CUỘC GỌI (CALL DETAIL RECORD)	42
1.1. GIỚI THIỆU	42
1.2. URL REQUEST	42

1.3.	MÔ TẢ CÁC TRƯỜNG THÔNG TIN.....	42
2.	INPUT - API LẤY THÔNG TIN LỊCH SỬ CUỘC GỌI (CDR).....	43
2.1.	LẤY THÔNG TIN CDR CỦA 1 TỔ CHỨC.....	43
2.2.	LẤY THÔNG TIN CDR CỦA 1 TỔ CHỨC TRONG 1 KHOẢNG THỜI GIAN XÁC ĐỊNH.....	43
2.3.	LẤY THÔNG TIN CDR CỦA 01 CUỘC GỌI CỤ THỂ	43
3.	OUTPUT - API LẤY THÔNG TIN LỊCH SỬ CUỘC GỌI (CDR).....	43
3.1.	TRƯỜNG HỢP THÀNH CÔNG (Status: 200 OK).....	44
3.2.	CÁC TRƯỜNG HỢP THẤT BẠI.....	50

I. API

1. API lấy thông tin liên quan đến extension

1.1. Hiển thị chi tiết các extension trong group extension

Bước 1: API lấy dữ liệu danh sách PBX

- HTTP request

- URL: `https://pbx-stg.oncallcx.vn/rest/orgUnits?where=type.like("pbx")`
- Method: GET
- Content Type: application/json
- Response Type: application/json

- Xác thực (Basic Auth)

Tham số (Parameter)	Kiểu dữ liệu (Data type)	Bắt buộc (Required)	Mô tả (Description)
Username	String	Yes	Xác thực bằng username
Password	String	Yes	Xác thực bằng password

- Param

Tham số (Parameter)	Kiểu dữ liệu (Data type)	Bắt buộc (Required)	Mô tả (Description)
pbx	String	Yes	Truyền vào tham số PBX (mặc định)

- Response:

Status	Code	JSON Response
Thành công	200	<pre>{ "orgUnits": [{ "name": "Text CRM", "id": 101, "type": "pbx", "description": "Test CRM", "parentId": 477 }] }</pre>

- Mô tả response

Tham số	Kiểu dữ liệu	Giá trị được phép	Mô tả
id	Primary key	[1 - n]	OrgUnit-Id duy nhất, tự động gán vào DB tại thời điểm tạo
name	VARCHAR [45]	String	Tên tồn tại duy nhất
description	VARCHAR [256]	String	Mô tả
type	VARCHAR [45]	[system tenant pbx extension department]	
parentId	INT	[1 - n]	Parent OrgUnit-Id của OrgUnit thuộc về

Bước 2: Lấy thông tin các Extension của PBX cần truy vấn ở trên

- HTTP request

- URL: [https://pbx.oncallcx.vn/rest/addresses?where=orgUnitId.eq\(orgUnitID\)](https://pbx.oncallcx.vn/rest/addresses?where=orgUnitId.eq(orgUnitID))
- Method: GET
- Content Type: application/json
- Response Type: application/json

- Xác thực (Basic Auth)

Tham số (Parameter)	Kiểu dữ liệu (Data type)	Bắt buộc (Required)	Mô tả (Description)
Username	String	Yes	Xác thực bằng username
Password	String	Yes	Xác thực bằng password

- Param

Tham số (Parameter)	Kiểu dữ liệu (Data type)	Bắt buộc (Required)	Mô tả (Description)
orgUnitID	Number	Yes	Truyền OrgUnit ID vừa lấy ở bước 1 API lấy dữ liệu danh sách PBX

- Response:

Status	Code	JSON Response
Thành công	200	<pre>{ "addresses": [{ "name": null, "id": 159, "number": "02873006052", "orgUnitId": 101, "userId": 0, "disabled": false, "locationAddrId": 0, "publicAddrId": 0, "scopeOuId": 0, "validFrom": 1701672420000, "validUntil": 9223372036854775807, "mainNumber": false, "restricted": false, "doNotDisturb": false, "rejectRestrictedNumbers": false, "callWaiting": false, "callbackEnabled": false, "typeDist": false, "typeIvr": false, "typeService": false, "typePaging": false, "typeFaxServer": false, "dndToCfb": false, "trieName": "02873006052" }] }</pre>

- Mô tả response

Tham số	Kiểu dữ liệu	Giá trị được phép	Mô tả
id	Primary key	[1 - n]	Address-Id: id của địa chỉ duy nhất (được hiểu là id của extension), được DB tự động gán vào thời điểm tạo
name	VARCHAR [45]	String	Tên hiển thị ở phía được gọi (bên nhận cuộc gọi)
number	VARCHAR [45]	String	Public PSTN hoặc số điện thoại cá nhân
orgUnitId	INT	[1 - n]	OrgUnit-Id (Id đơn vị tổ chức) của PBX Extension mà địa chỉ này thuộc về
locationAddrId	INT	[1 - n]	
publicAddrId	INT	[1 - n]	Đầu số điện thoại PSTN public - là dải số DDI của số nội bộ cá nhân của tổng đài viên
flags	INT	[0 - n]	
scopeOuId	INT	[1 - n]	OrgUnit-Id (Id đơn vị tổ chức) của PBX mà địa chỉ này thuộc về
userId	INT	[1 - n]	Id người dùng của tài khoản người dùng mà địa chỉ này được liên kết
validFrom	BIGINT	0 - n	Từ thời điểm Unix time stamp mà địa chỉ này hợp lệ, chính xác đến từng mili seconds. Ví dụ: 1634737080000
validUntil	BIGINT	0 - n	Đến thời điểm Unix time stamp mà địa chỉ này hợp lệ, chính xác đến từng mili seconds. Ví dụ: 1634737080000
mainNumber	Boolean		Obsoleted parameter, không cần sử dụng
restricted	Boolean		Trạng thái bật/tắt của tính năng “Suppress own Number”
doNotDisturb	Boolean		Trạng thái bật/tắt của tính năng “Do Not Disturb”

Tham số	Kiểu dữ liệu	Giá trị được phép	Mô tả
rejectRestrictedNumbers	Boolean		Trạng thái bật/tắt của tính năng “Reject Anonymous Calls”
callWaiting	Boolean		Trạng thái bật/tắt của tính năng “Call Waiting”
callbackEnabled	Boolean		Trạng thái bật/tắt của tính năng “Call back allowed”
typeDist	Boolean		Distribution Mode ACD (yes/no)
typeIvr	Boolean		Distribution Mode IVR (yes/no)
typeService	Boolean		Loại extension (personal extension hay service extension)
typePaging	Boolean		Distribution Mode Paging (yes/no)
typeFaxServer	Boolean		Distribution Mode Fax Server (yes/no)
dndToCfb	Boolean		Trạng thái bật/tắt của tính năng “Forward call to 'On Busy'”
trieName	VARCHAR	INT	Obsoleted parameter, không cần sử dụng

1.2. Hiển thị thông tin tất cả extension

- HTTP request

- URL: <https://pbx.oncallcx.vn/rest/addresses>
- Method: GET
- Content Type: application/json
- Response Type: application/json

- Xác thực (Basic Auth)

Tham số (Parameter)	Kiểu dữ liệu (Data type)	Bắt buộc (Required)	Mô tả (Description)
Username	String	Yes	Xác thực bằng username
Password	String	Yes	Xác thực bằng password

- Response:

Status	Code	JSON Response
Thành công	200	<pre>{ "addresses": [{ "name": null, "id": 159, "number": "02873006052", "orgUnitId": 101, "userId": 0, "disabled": false, "locationAddrId": 0, "publicAddrId": 0, "scopeOuId": 0, "validFrom": 1701672420000, "validUntil": 9223372036854775807, "mainNumber": false, "restricted": false, "doNotDisturb": false, "rejectRestrictedNumbers": false, "callWaiting": false, "callbackEnabled": false, "typeDist": false, "typeIvr": false, "typeService": false, "typePaging": false, "typeFaxServer": false, "dndToCfb": false, "trieName": "02873006052" }, { "name": "02873006053", "id": 161, "number": "02873006053",</pre>

Status	Code	JSON Response
		<pre> "orgUnitId": 101, "userId": 0, "disabled": false, "locationAddrId": 0, "publicAddrId": 0, "scopeOuId": 0, "validFrom": 1701672420000, "validUntil": 9223372036854775807, "mainNumber": false, "restricted": false, "doNotDisturb": false, "rejectRestrictedNumbers": false, "callWaiting": false, "callbackEnabled": false, "typeDist": false, "typeIvr": false, "typeService": false, "typePaging": false, "typeFaxServer": false, "dndToCfb": false, "trieName": "02873006053" }] } </pre>

- Mô tả response

Tham số	Kiểu dữ liệu	Giá trị được phép	Mô tả
id	Primary key	[1 - n]	Address-Id: id của địa chỉ duy nhất (được hiểu là id của extension), được DB tự động gán vào thời điểm tạo
name	VARCHAR [45]	String	Tên hiển thị ở phía được gọi (bên nhận cuộc gọi)

Tham số	Kiểu dữ liệu	Giá trị được phép	Mô tả
number	VARCHAR [45]	String	Public PSTN hoặc số điện thoại cá nhân
orgUnitId	INT	[1 - n]	OrgUnit-Id (Id đơn vị tổ chức) của PBX Extension mà địa chỉ này thuộc về
locationAddrId	INT	[1 - n]	
publicAddrId	INT	[1 - n]	Đầu số điện thoại PSTN public - là dải số DDI của số nội bộ cá nhân của tổng đài viên
flags	INT	[0 - n]	
scopeOuid	INT	[1 - n]	OrgUnit-Id (Id đơn vị tổ chức) của PBX mà địa chỉ này thuộc về
userId	INT	[1 - n]	Id người dùng của tài khoản người dùng mà địa chỉ này được liên kết
validFrom	BIGINT	0 - n	Từ thời điểm Unix time stamp mà địa chỉ này hợp lệ, chính xác đến từng mili seconds. Ví dụ: 1634737080000
validUntil	BIGINT	0 - n	Đến thời điểm Unix time stamp mà địa chỉ này hợp lệ, chính xác đến từng mili seconds. Ví dụ: 1634737080000
mainNumber	Boolean		Obsoleted parameter, không cần sử dụng
restricted	Boolean		Trạng thái bật/tắt của tính năng “Suppress own Number”
doNotDisturb	Boolean		Trạng thái bật/tắt của tính năng “Do Not Disturb”
rejectRestrictedNumbers	Boolean		Trạng thái bật/tắt của tính năng “Reject Anonymous Calls”
callWaiting	Boolean		Trạng thái bật/tắt của tính năng “Call Waiting”

Tham số	Kiểu dữ liệu	Giá trị được phép	Mô tả
callbackEnabled	Boolean		Trạng thái bật/tắt của tính năng “Call back allowed”
typeDist	Boolean		Distribution Mode ACD (yes/no)
typeIvr	Boolean		Distribution Mode IVR (yes/no)
typeService	Boolean		Loại extension (personal extension hay service extension)
typePaging	Boolean		Distribution Mode Paging (yes/no)
typeFaxServer	Boolean		Distribution Mode Fax Server (yes/no)
dndToCfb	Boolean		Trạng thái bật/tắt của tính năng “Forward call to 'On Busy'”
trieName	VARCHAR	INT	Obsoleted parameter, không cần sử dụng

1.3. Hiển thị thông tin của 01 extension cụ thể

- HTTP request

- URL: [https://pbx.oncallcx.vn/rest/addresses?where=id.eq\(addressesID\)](https://pbx.oncallcx.vn/rest/addresses?where=id.eq(addressesID))
- Method: GET
- Content Type: application/json
- Response Type: application/json

- Xác thực (Basic Auth)

Tham số (Parameter)	Kiểu dữ liệu (Data type)	Bắt buộc (Required)	Mô tả (Description)
Username	String	Yes	Xác thực bằng username
Password	String	Yes	Xác thực bằng password

- Param

Tham số (Parameter)	Kiểu dữ liệu (Data type)	Bắt buộc (Required)	Mô tả (Description)
addressesID	Number	Yes	Truyền addresses ID vừa lấy ở API 1.2 Hiển thị thông tin tất cả extension

- **Response:**

Status	Code	JSON Response
Thành công	200	<pre>{ "addresses": [{ "name": "02873006053", "id": 161, "number": "02873006053", "orgUnitId": 101, "userId": 0, "disabled": false, "locationAddrId": 0, "publicAddrId": 0, "scopeOuId": 0, "validFrom": 1701672420000, "validUntil": 9223372036854775807, "mainNumber": false, "restricted": false, "doNotDisturb": false, "rejectRestrictedNumbers": false, "callWaiting": false, "callbackEnabled": false, "typeDist": false, "typeIvr": false, "typeService": false, "typePaging": false, "typeFaxServer": false, }] }</pre>

Status	Code	JSON Response
		<pre> { "dndToCfb": false, "trieName": "02873006053" } </pre>

- Mô tả response

Tham số	Kiểu dữ liệu	Giá trị được phép	Mô tả
id	Primary key	[1 - n]	Address-Id: id của địa chỉ duy nhất (được hiểu là id của extension), được DB tự động gán vào thời điểm tạo
name	VARCHAR [45]	String	Tên hiển thị ở phía được gọi (bên nhận cuộc gọi)
number	VARCHAR [45]	String	Public PSTN hoặc số điện thoại cá nhân
orgUnitId	INT	[1 - n]	OrgUnit-Id (Id đơn vị tổ chức) của PBX Extension mà địa chỉ này thuộc về
locationAddrId	INT	[1 - n]	
publicAddrId	INT	[1 - n]	Đầu số điện thoại PSTN public - là dải số DDI của số nội bộ cá nhân của tổng đài viên
flags	INT	[0 - n]	
scopeOuid	INT	[1 - n]	OrgUnit-Id (Id đơn vị tổ chức) của PBX mà địa chỉ này thuộc về
userId	INT	[1 - n]	Id người dùng của tài khoản người dùng mà địa chỉ này được liên kết
validFrom	BIGINT	0 - n	Từ thời điểm Unix time stamp mà địa chỉ này hợp lệ, chính xác đến từng mili seconds. Ví dụ: 1634737080000

Tham số	Kiểu dữ liệu	Giá trị được phép	Mô tả
validUntil	BIGINT	0 - n	Đến thời điểm Unix time stamp mà địa chỉ này hợp lệ, chính xác đến từng mili seconds. Ví dụ: 1634737080000
mainNumber	Boolean		Obsoleted parameter, không cần sử dụng
restricted	Boolean		Trạng thái bật/tắt của tính năng “Suppress own Number”
doNotDisturb	Boolean		Trạng thái bật/tắt của tính năng “Do Not Disturb”
rejectRestrictedNumbers	Boolean		Trạng thái bật/tắt của tính năng “Reject Anonymous Calls”
callWaiting	Boolean		Trạng thái bật/tắt của tính năng “Call Waiting”
callbackEnabled	Boolean		Trạng thái bật/tắt của tính năng “Call back allowed”
typeDist	Boolean		Distribution Mode ACD (yes/no)
typeIvr	Boolean		Distribution Mode IVR (yes/no)
typeService	Boolean		Loại extension (personal extension hay service extension)
typePaging	Boolean		Distribution Mode Paging (yes/no)
typeFaxServer	Boolean		Distribution Mode Fax Server (yes/no)
dndToCfb	Boolean		Trạng thái bật/tắt của tính năng “Forward call to 'On Busy'”
trieName	VARCHAR	INT	Obsoleted parameter, không cần sử dụng

1.4. Hiển thị thông tin quota hiện tại của 01 extension cụ thể

- HTTP request

- URL: [https://pbx.oncallcx.vn/rest/billingLimits?where=id.eq\(orgUnitID\)](https://pbx.oncallcx.vn/rest/billingLimits?where=id.eq(orgUnitID))
- Method: GET
- Content Type: application/json

- Response Type: application/json

- Xác thực (Basic Auth)

Tham số (Parameter)	Kiểu dữ liệu (Data type)	Bắt buộc (Required)	Mô tả (Description)
Username	String	Yes	Xác thực bằng username
Password	String	Yes	Xác thực bằng password

- Param

Tham số (Parameter)	Kiểu dữ liệu (Data type)	Bắt buộc (Required)	Mô tả (Description)
orgUnitID	Number	Yes	Truyền orgUnitID vừa lấy ở API 1.1 Bước 1: API lấy dữ liệu danh sách PBX

- Response:

Status	Code	JSON Response
Thành công	200	<pre>{ "billingLimits": [{ "value": 100000.0, "id": 1, "enabled": true, "blocking": true, "disabled": false, "billingAccountId": 6, "notifyMail": "tranglitt@fpt.com", "notifyTime": 0 }] }</pre>

- Mô tả Response

Tham số	Kiểu dữ liệu	Giá trị được phép	Mô tả
value	FLOAT		Giới hạn cước của Topstop
id	Primary key	[1 - n]	ID của Topstop
enabled	boolean		Trạng thái enable/disabled của Topstop
blocking	boolean		Loại TopStop: block hay notification
disabled	boolean		Trạng thái enable/disabled của Topstop
billingAccountId	INT	[1 - n]	ID của Topstop billing account
notifyMail	VARCHAR	String	Địa chỉ email nhận cảnh báo Topstop
notifyTime	INT	[1 - n]	Số lần hệ thống đã gửi cảnh báo đối với Topstop này

1.5. Hiện thị trạng thái hiện tại của các extension

- Bước 1: Tìm giá trị terminal ID (ID của softphone hoặc hardphone) của extension

- HTTP request

- URL: [https://pbx.oncallcx.vn/rest/terminals?where=orgUnitId.eq\(orgUnitID\)](https://pbx.oncallcx.vn/rest/terminals?where=orgUnitId.eq(orgUnitID))
- Method: GET
- Content Type: application/json
- Response Type: application/json

- Xác thực (Basic Auth)

Tham số (Parameter)	Kiểu dữ liệu (Data type)	Bắt buộc (Required)	Mô tả (Description)
Username	String	Yes	Xác thực bằng username
Password	String	Yes	Xác thực bằng password

- Param

Tham số (Parameter)	Kiểu dữ liệu (Data type)	Bắt buộc (Required)	Mô tả (Description)
orgUnitID	Number	Yes	Truyền orgUnitID vừa lấy ở API 1.1 Bước 1: API lấy dữ liệu danh sách PBX

- **Response:**

Status	Code	JSON Response
Thành công	200	<pre>{ "terminals": [{ "name": "TrangLTT66:OnCall", "id": 177, "type": "cti", "emergencyLocationId": 0, "sendAoc": false, "sendsMusicOnHold": false, "specialArrangement": false, "gateway": false, "noGui": false, "markedDelete": false, "password": "crypt:kgdhsgd7", "orgUnitId": 8, "userId": 5, "barred": false, "username": "rukehjiqwuriu" }] }</pre>

- **Mô tả Response**

Tham số	Kiểu dữ liệu	Giá trị được phép	Mô tả
name	VARCHAR [45]	String	Tên của thiết bị đầu cuối này => Chọn một tên duy nhất. Nhằm mục đích nhận dạng.
id	Primary key	[1 - n]	Id thiết bị đầu cuối duy nhất, được DB tự động gán vào thời điểm tạo
type	VARCHAR [45]	[terminal type/profile]	Loại thiết bị đầu cuối của các loại điện thoại được đã định nghĩa: "anConnect" "anIpPhone" "anIpDeskphone"

Tham số	Kiểu dữ liệu	Giá trị được phép	Mô tả
			"yealinkT21PE2" "snomD785" "grandstreamGRP2613" ... hoặc hồ sơ thiết bị đầu cuối của mẫu điện thoại: "profile1"
emergencyLocationId	INT	[1 - n]	
sendAoc	boolean		
sendsMusicOnHold	boolean		
specialArrangement	boolean		
gateway	boolean		
noGui	boolean		
markedDelete	boolean		
password	VARCHAR [45]	String	SIP password => sẽ được lưu trữ mã hóa trong DB
orgUnitId	INT	[1 - n]	PBX Extension của OrgUnit-Id (id đơn vị tổ chức) mà thiết bị đầu cuối này thuộc về
userId	INT	[1 - n]	Id người dùng mà thiết bị đầu cuối này thuộc về
barred	boolean		
username	VARCHAR [45]	String	Tên tài khoản SIP

• **Bước 2: Lấy thông tin trạng thái của terminal ID**

- **HTTP request**

- URL: [https://pbx-stg.oncallcx.vn/rest/locations?where=terminalId.eq\(terminalID\)](https://pbx-stg.oncallcx.vn/rest/locations?where=terminalId.eq(terminalID))
- Method: GET
- Content Type: application/json
- Response Type: application/json

- **Xác thực (Basic Auth)**

Tham số (Parameter)	Kiểu dữ liệu (Data type)	Bắt buộc (Required)	Mô tả (Description)
Username	String	Yes	Xác thực bằng username
Password	String	Yes	Xác thực bằng password

- **Param**

Tham số (Parameter)	Kiểu dữ liệu (Data type)	Bắt buộc (Required)	Mô tả (Description)
terminalID	Number	Yes	Truyền terminalID vừa lấy ở API Bước 1: Tìm giá trị terminal ID (ID của softphone hoặc hardphone) của extension

- **Response:**

Status	Code	JSON Response
Thành công	200	<pre>{ "locations": [{ "static": false, "id": 173, "port": 6066, "terminalId": 300, "ip": "142.6.1.2", "contact": "sip:1001@142.6.1.2:6096;cti=1021@term.300", "endpointId": 9, "userAgent": "Oncall", "route1": null, "route2": null, "sipInstance": null, "regId": 0, "behindNat": false, "authIpOnly": false, "addressId": 56, "expires": 0 }] }</pre>

- Mô tả response

Tham số	Kiểu dữ liệu	Giá trị được phép	Mô tả
id	Primary key	[1 - n]	Id của định vị (location) duy nhất, được DB tự động gán tại thời điểm tạo
terminalId	INT	[1 - n]	Id thiết bị đầu cuối mà định vị này thuộc về
addressId	INT	[1 - n]	Id địa chỉ (thường là id của extension) mà định vị này thuộc về
ip	VARCHAR [45]	String	Địa chỉ IP của thiết bị gửi đăng ký đến FTI

Tham số	Kiểu dữ liệu	Giá trị được phép	Mô tả
port	INT	[1 – n]	Source port của thiết bị gửi đăng ký đến FTI
contact	VARCHAR [256]	String	SIP contact của thiết bị
expires	BIGINT	[0 – n]	Thời điểm đăng ký SIP hết hạn
endpointId	INT	[1 – n]	ID của SIP Endpoint trên AS7 nhận bản tin SIP Register
userAgent	VARCHAR [256]	String	Giá trị User Agent của thiết bị
route1	VARCHAR [256]	String	Obsoleted parameter, không cần sử dụng
route2	VARCHAR [256]	String	Obsoleted parameter, không cần sử dụng
flags	INT	[0 – n]	Obsoleted parameter, không cần sử dụng

2. API thực hiện cuộc gọi ra từ một extension

2.1.API thực hiện cuộc gọi ra từ một extension

- Sử dụng hàm Makecall anCTI
- Đây là các event response mà CTI trả về khi make call
 - ServiceInitiatedEvent
 - FailedEvent
 - ConnectionClearedEvent
 - OriginatedEvent
 - DeliveredEvent
 - DivertedEvent
 - EstablishedEvent
 - HeldEvent
 - RetrievedEvent
 - TransferredEvent
 - DtmfDetectedEvent
 - StopEvent

```
let agent = anCti.newAgent();
let webphone;
let audio = new Audio();
audio.autoplay = true;

agent.startApplicationSession({
  username: "alice@example.com",
  password: "secret"
})

agent.on("applicationstarted", (event) => {
  webphone = agent.getDevice("sip:20@browser20.fpt.com");

  // tell server that we want to use WebRTC (error handling omitted)
  webphone.monitorStart({ rtc:true });
});

// if WebRTC creates a media-stream we bind it to the corresponding elements
agent.on('localstream', (event) => {
  document.getElementById('localView').srcObject = event.stream;
});

agent.on('remotestream', (event) => {
  document.getElementById('remoteView').srcObject = event.stream;
  audio.srcObject = event.stream;
});

document.onclick = () => {
  let call = webphone.calls[0];
  if (!call) {
    // click without an active call -> start a video call to number 23
    webphone.makeCall("23", { autoOriginate: "doNotPrompt", audio: true, video: true });
  } else if (call.localConnectionInfo=="alerting") {
    // click while we have an alerting call -> accept it
    call.answerCall({ audio:true, video: true});
  } else {
    // otherwise we release the call
    call.clearConnection();
  }
}
```

3. API lấy thông tin liên quan đến Call Queue

3.1. Hiển thị thông tin các call queue

- HTTP request
 - URL: <https://pbx.oncallcx.vn/rest/acdMembers>
 - Method: GET
 - Content Type: application/json
 - Response Type: application/json
- Xác thực (Basic Auth)

Tham số (Parameter)	Kiểu dữ liệu (Data type)	Bắt buộc (Required)	Mô tả (Description)
Username	String	Yes	Xác thực bằng username

Tham số (Parameter)	Kiểu dữ liệu (Data type)	Bắt buộc (Required)	Mô tả (Description)
Password	String	Yes	Xác thực bằng password

- **Response:**

Status	Code	JSON Response
Thành công	200	<pre>"acdMembers": [{ "id": 17, "number": "1004", "terminalId": 0, "acdId": 37, "rank": 1, "ringDelay": 0, "ringDuration": 120, "inactive": true }, { "id": 19, "number": "1004", "terminalId": 0, "acdId": 37, "rank": 1, "ringDelay": 0, "ringDuration": 120, "inactive": true }]</pre>

- **Mô tả response**

Tham số	Kiểu dữ liệu	Giá trị được phép	Mô tả
id	Primary key	[1 - n]	ID của member trong ACD queue
number	VARCHAR	String	Số extension trong ACD queue
terminalId	INT	[1 - n]	ID của terminal (phone) trong ACD queue. Nếu “number” khác null thì “terminalID” luôn có giá trị là 0
acdId	INT	[1 - n]	ID của ACD queue
rank	INT	[1 - n]	Thứ tự của ACD member này trong ACD queue
ringDelay	INT	[1 - n]	Thời gian delay trước khi bắt đầu đổ chuông (tính bằng giây)
ringDuration	INT	[1 - n]	Thời gian đổ chuông (tính bằng giây)
inactive	boolean		Trạng thái bật/tắt của ACD member trong ACD queue

3.2. Hiển thị thông tin của 01 queue cụ thể

- HTTP request

- URL: [https://pbx.oncallcx.vn/rest/acdMembers?where=acdId.eq\(acdId\)](https://pbx.oncallcx.vn/rest/acdMembers?where=acdId.eq(acdId))
- Method: GET
- Content Type: application/json
- Response Type: application/json

- Xác thực (Basic Auth)

Tham số (Parameter)	Kiểu dữ liệu (Data type)	Bắt buộc (Required)	Mô tả (Description)
Username	String	Yes	Xác thực bằng username
Password	String	Yes	Xác thực bằng password

- Param

Tham số (Parameter)	Kiểu dữ liệu (Data type)	Bắt buộc (Required)	Mô tả (Description)
acdId	Number	Yes	Truyền acdId vừa lấy ở API 4.1 Hiển thị thông tin các call queue

- **Response:**

Status	Code	JSON Response
Thành công	200	<pre>"acdMembers": [{ "id": 17, "number": "1004", "terminalId": 0, "acdId": 37, "rank": 1, "ringDelay": 0, "ringDuration": 120, "inactive": true }]</pre>

- **Mô tả response**

Tham số	Kiểu dữ liệu	Giá trị được phép	Mô tả
id	Primary key	[1 - n]	ID của member trong ACD queue
number	VARCHAR	String	Số extension trong ACD queue
terminalId	INT	[1 - n]	ID của terminal (phone) trong ACD queue. Nếu “number” khác null thì “terminalID” luôn có giá trị là 0
acdId	INT	[1 - n]	ID của ACD queue
rank	INT	[1 - n]	Thứ tự của ACD member này trong ACD queue

Tham số	Kiểu dữ liệu	Giá trị được phép	Mô tả
ringDelay	INT	[1 - n]	Thời gian delay trước khi bắt đầu đổ chuông (tính bằng giây)
ringDuration	INT	[1 - n]	Thời gian đổ chuông (tính bằng giây)
inactive	boolean		Trạng thái bật/tắt của ACD member trong ACD queue

3.3. *Hiển thị trạng thái các thành viên của 01 queue cụ thể*

- Sử dụng kết hợp các API ở trên: mục 3.2, 2.4 và 2.6
 - 3.2: [Hiển thị thông tin của 01 queue cụ thể](#)
 - 1.3: [Hiển thị thông tin của 01 extension cụ thể](#)
 - 1.5: [Hiển thị trạng thái hiện tại của các extension](#)

3.4. *Hiển thị thông tin cuộc gọi đang trong hàng đợi của 01 queue cụ thể*

- Event trả về từ CTI

```
{
  "OriginatedEvent": {
    "monitorCrossRefID": 124,
    "originatedConnection": {
      "callID": 10000263,
      "deviceID": "sip:6003@fti_test.fpt.com"
    },
    "callingDevice": {
      "deviceIdentifier": "sip:6003@fti_test.fpt.com"
    },
    "calledDevice": {
      "deviceIdentifier": "N<0773695957>"
    },
    "localConnectionInfo": "connected",
    "cause": "normal"
  },
  "DeliveredEvent": {
    "monitorCrossRefID": 124,
    "connection": {
      "callID": 10000263,
      "deviceID": "sip:6003@fti_test.fpt.com"
    },
    "alertingDevice": {
      "deviceIdentifier": "N<0388827774>"
    },
    "callingDevice": {
      "deviceIdentifier": "sip:6003@fti_test.fpt.com"
    },
    "calledDevice": {
      "deviceIdentifier": "N<0773695957>"
    },
    "lastRedirectionDevice": {
      "notRequired": ""
    },
    "localConnectionInfo": "connected",
    "cause": "normal"
  },
}
```

4. API lấy thông tin liên quan đến Conference

4.1. Hiển thị thông tin các conference room

- **HTTP request**
 - URL: <https://pbx.oncallcx.vn/rest/conferences>
 - Method: GET
 - Content Type: application/json
 - Response Type: application/json
- **Xác thực (Basic Auth)**

Tham số (Parameter)	Kiểu dữ liệu (Data type)	Bắt buộc (Required)	Mô tả (Description)
Username	String	Yes	Xác thực bằng username
Password	String	Yes	Xác thực bằng password

- **Response:**

Status	Code	JSON Response
Thành công	200	<pre>{ "conferences": [{ "name": "test cfr", "id": 1, "description": null, "orgUnitId": 101, "userId": 5, "room": "123", "pin": "1234", "reference": null }] }</pre>

- **Mô tả response**

Tham số	Kiểu dữ liệu	Giá trị được phép	Mô tả
name	VARCHAR	String	Tên của conference room
id	Primary key	[1 - n]	ID của conference room
description	VARCHAR	String	Obsoleted parameter, không cần sử dụng
orgUnitId	INT	[1 - n]	ID của PBX chứa conference room
userId	INT	[1 - n]	ID của user tạo conference room
room	VARCHAR	String	Conference room number
pin	VARCHAR	String	Mã PIN của conference room
reference	VARCHAR	String	Obsoleted parameter, không cần sử dụng

4.2. Hiển thị thông tin của 01 conference room cụ thể

- Truy vấn thông tin của 1 conference

- HTTP request

- URL: [https://pbx.oncallcx.vn/rest/conferences?where=id.eq\(conferenceID\)](https://pbx.oncallcx.vn/rest/conferences?where=id.eq(conferenceID))
- Method: GET
- Content Type: application/json
- Response Type: application/json

- Xác thực (Basic Auth)

Tham số (Parameter)	Kiểu dữ liệu (Data type)	Bắt buộc (Required)	Mô tả (Description)
Username	String	Yes	Xác thực bằng username
Password	String	Yes	Xác thực bằng password

- Param

Tham số (Parameter)	Kiểu dữ liệu (Data type)	Bắt buộc (Required)	Mô tả (Description)
conferenceID	Number	Yes	Truyền conferenceID vừa lấy ở API 5.1 Hiển thị thông tin các conference room

- Response:

Status	Code	JSON Response
Thành công	200	<pre>{ "conferences": [{ "name": "test cfr", "id": 1, "description": null, "orgUnitId": 101, "userId": 5, "room": "123", "pin": "1234", "reference": null }] }</pre>

- **Mô tả response**

Tham số	Kiểu dữ liệu	Giá trị được phép	Mô tả
name	VARCHAR	String	Tên của conference room
id	Primary key	[1 - n]	ID của conference room
description	VARCHAR	String	Obsoleted parameter, không cần sử dụng
orgUnitId	INT	[1 - n]	ID của PBX chứa conference room
userId	INT	[1 - n]	ID của user tạo conference room
room	VARCHAR	String	Conference room number
pin	VARCHAR	String	Mã PIN của conference room
reference	VARCHAR	String	Obsoleted parameter, không cần sử dụng

• **Truy vấn thông tin của 1 orgUnit của PBX**

- **HTTP request**

- URL: [https://pbx.oncallcx.vn/rest/conferences?where=orgUnitId.eq\(orgUnitID\)](https://pbx.oncallcx.vn/rest/conferences?where=orgUnitId.eq(orgUnitID))
- Method: GET
- Content Type: application/json
- Response Type: application/json

- **Xác thực (Basic Auth)**

Tham số (Parameter)	Kiểu dữ liệu (Data type)	Bắt buộc (Required)	Mô tả (Description)
Username	String	Yes	Xác thực bằng username
Password	String	Yes	Xác thực bằng password

- Param

Tham số (Parameter)	Kiểu dữ liệu (Data type)	Bắt buộc (Required)	Mô tả (Description)
orgUnitID	Number	Yes	Truyền orgUnitID vừa lấy ở API 1.1 Bước 1: API lấy dữ liệu danh sách PBX

- Response:

Status	Code	JSON Response
Thành công	200	<pre>{ "conferences": [{ "name": "test cfr", "id": 1, "description": null, "orgUnitId": 101, "userId": 5, "room": "123", "pin": "1234", "reference": null }] }</pre>

- Mô tả response

Tham số	Kiểu dữ liệu	Giá trị được phép	Mô tả
name	VARCHAR	String	Tên của conference room
id	Primary key	[1 - n]	ID của conference room

Tham số	Kiểu dữ liệu	Giá trị được phép	Mô tả
description	VARCHAR	String	Obsoleted parameter, không cần sử dụng
orgUnitId	INT	[1 - n]	ID của PBX chứa conference room
userId	INT	[1 - n]	ID của user tạo conference room
room	VARCHAR	String	Conference room number
pin	VARCHAR	String	Mã PIN của conference room
reference	VARCHAR	String	Obsoleted parameter, không cần sử dụng

5. API lấy thông tin liên quan đến Contact

5.1. Hiển thị thông tin các contact group

- HTTP request

- URL: <https://pbx.oncallcx.vn/rest/contacts>
- Method: GET
- Content Type: application/json
- Response Type: application/json

- Xác thực (Basic Auth)

Tham số (Parameter)	Kiểu dữ liệu (Data type)	Bắt buộc (Required)	Mô tả (Description)
Username	String	Yes	Xác thực bằng username
Password	String	Yes	Xác thực bằng password

- Response:

Status	Code	JSON Response
Thành công	200	<pre>{ "contacts": [{ "name": "123", "id": 1, "type": null, "orgUnitId": 101, "telNumber": "1", "telNumberNormalized": "1", "shortNumber": "1" }] }</pre>

- **Mô tả response**

Tham số	Kiểu dữ liệu	Giá trị được phép	Mô tả
id	Primary key	[1 - n]	Id của liên hệ (contact) duy nhất, được DB tự động gán vào thời điểm tạo
type	VARCHAR [32]	[none block]	"block" : Cuộc gọi đến liên hệ này sẽ bị chặn
name	VARCHAR [32]	String	Tên của liên hệ
telNumber	VARCHAR [32]	String	Số điện thoại theo quy ước mã vùng địa phương, ví dụ e.g.: "012 (345) 67 - 89 "
telNumberNormalized	VARCHAR [32]	String	Số điện thoại có ký tự striped đặc biệt và ký tự khoảng trắng. ví dụ.: 0123456789 => Số điện thoại sẽ được gọi
shortNumber	VARCHAR [32]	String	Số điện thoại dạng ngắn của liên hệ này

Tham số	Kiểu dữ liệu	Giá trị được phép	Mô tả
orgUnitId	INT	[1 - n]	OrgUnit-Id (id của đơn vị tổ chức) mà liên hệ này thuộc về

5.2. Hiển thị thông tin các contact trong 01 group cụ thể

- HTTP request

- URL: [https://pbx.oncallcx.vn/rest/contacts?where=orgUnitId.eq\(orgUnitID\)](https://pbx.oncallcx.vn/rest/contacts?where=orgUnitId.eq(orgUnitID))
- Method: GET
- Content Type: application/json
- Response Type: application/json

- Xác thực (Basic Auth)

Tham số (Parameter)	Kiểu dữ liệu (Data type)	Bắt buộc (Required)	Mô tả (Description)
Username	String	Yes	Xác thực bằng username
Password	String	Yes	Xác thực bằng password

- Param

Tham số (Parameter)	Kiểu dữ liệu (Data type)	Bắt buộc (Required)	Mô tả (Description)
orgUnitID	Number	Yes	Truyền orgUnitID vừa lấy ở API 6.1 Hiển thị thông tin các contact group

- Response:

Status	Code	JSON Response
Thành công	200	<pre>{ "contacts": [{ "name": "123", "id": 1, "type": null, "orgUnitId": 101, "telNumber": "1", "telNumberNormalized": "1", "shortNumber": "1" }] }</pre>

- **Mô tả response**

Tham số	Kiểu dữ liệu	Giá trị được phép	Mô tả
id	Primary key	[1 - n]	Id của liên hệ (contact) duy nhất, được DB tự động gán vào thời điểm tạo
type	VARCHAR [32]	[none block]	"block" : Cuộc gọi đến liên hệ này sẽ bị chặn
name	VARCHAR [32]	String	Tên của liên hệ
telNumber	VARCHAR [32]	String	Số điện thoại theo quy ước mã vùng địa phương, ví dụ e.g.: "012 (345) 67 - 89 "
telNumberNormalized	VARCHAR [32]	String	Số điện thoại có ký tự striped đặc biệt và ký tự khoảng trắng. ví dụ.: 0123456789 => Số điện thoại sẽ được gọi
shortNumber	VARCHAR [32]	String	Số điện thoại dạng ngắn của liên hệ này

Tham số	Kiểu dữ liệu	Giá trị được phép	Mô tả
orgUnitId	INT	[1 - n]	OrgUnit-Id (id của đơn vị tổ chức) mà liên hệ này thuộc về

5.3. Hiển thị thông tin của 01 contact cụ thể trong 01 group cụ thể

- HTTP request

- URL: [https://pbx.oncallcx.vn/rest/contacts?where=id.eq\(contactID\)](https://pbx.oncallcx.vn/rest/contacts?where=id.eq(contactID))
- Method: GET
- Content Type: application/json
- Response Type: application/json

- Xác thực (Basic Auth)

Tham số (Parameter)	Kiểu dữ liệu (Data type)	Bắt buộc (Required)	Mô tả (Description)
Username	String	Yes	Xác thực bằng username
Password	String	Yes	Xác thực bằng password

- Param

Tham số (Parameter)	Kiểu dữ liệu (Data type)	Bắt buộc (Required)	Mô tả (Description)
contactID	Number	Yes	Truyền orgUnitID vừa lấy ở API 6.1 Hiển thị thông tin các contact group

- Response:

Status	Code	JSON Response
Thành công	200	<pre>{ "contacts": [{ "name": "123", "id": 1, "type": null, "orgUnitId": 101, "telNumber": "1", "telNumberNormalized": "1", "shortNumber": "1" }] }</pre>

- **Mô tả response**

Tham số	Kiểu dữ liệu	Giá trị được phép	Mô tả
id	Primary key	[1 - n]	Id của liên hệ (contact) duy nhất, được DB tự động gán vào thời điểm tạo
type	VARCHAR [32]	[none block]	"block" : Cuộc gọi đến liên hệ này sẽ bị chặn
name	VARCHAR [32]	String	Tên của liên hệ
telNumber	VARCHAR [32]	String	Số điện thoại theo quy ước mã vùng địa phương, ví dụ e.g.: "012 (345) 67 - 89 "
telNumberNormalized	VARCHAR [32]	String	Số điện thoại có ký tự striped đặc biệt và ký tự khoảng trắng. ví dụ.: 0123456789 => Số điện thoại sẽ được gọi
shortNumber	VARCHAR [32]	String	Số điện thoại dạng ngắn của liên hệ này

Tham số	Kiểu dữ liệu	Giá trị được phép	Mô tả
orgUnitId	INT	[1 - n]	OrgUnit-Id (id của đơn vị tổ chức) mà liên hệ này thuộc về

6. API danh sách Audio Recording file in S3

- HTTP request

- URL: https://s3stg-crm.oncallcx.vn/bucket/pbx-stg/PBX_CRM%2F%7Bnamefile%7D/link
- Method: GET
- Content Type: application/json
- Response Type: application/json

- Request

Tham số (Parameter)	Kiểu dữ liệu (Data type)	Bắt buộc (Required)	Mô tả (Description)
namefile	String	Yes	"Name of audio recording file - Tên đầy đủ của file ghi âm trên S3 cần lấy Định dạng: cd_callID.wav. Trong đó: callID: là ID của cuộc gọi (ví dụ: cr_cc1ftistg-0572f29346bb5ac3.wav)"

- Response:

Parameter	Data Type	Description
https://hcm.fstorage.vn/pbx-stg/PBX_CRM/cr_cc1ftistg-abc.wav?AWSAccessKeyId=[REDACTED]&Expires=[REDACTED]&Signature=[REDACTED]	200	Link of Audio recording file - Đường dẫn file ghi âm

- Error message

HTTP Code	Code	Internal Message	User Message	Description
200	200	Success	Access granted	API processing successfully without any error
400	400	Bad Request	Invalid Request	

II. CRDs

1. TỔNG QUAN CDR THÔNG TIN CUỘC GỌI (CALL DETAIL RECORD)

1.1. GIỚI THIỆU

Dù thành công hoặc không thành công, mọi cuộc gọi từ OnCallCX đều được ghi vào CDR bản ghi chi tiết cuộc gọi. CDR Chi tiết chi tiết cuộc gọi, chứa thông tin sau:

- Thông tin ngày/giờ
- Thông tin về điểm khởi đầu và điểm đến của cuộc gọi
- Thông tin về bổ sung về số lượng và bảng giá
- Thông tin về kế toán và cước cuộc gọi
- Thông tin về cuộc gọi SIP
- Thông tin về IT

1.2. URL REQUEST

- Yêu cầu sử dụng “Insomnia” - REST Client Application cho các lệnh GET thông tin CDR
<https://insomnia.rest/download>
- Method: **GET**
- Sử dụng Basic Auth: bằng Username / Password tài khoản PBX để gọi API (tối thiểu quyền PBX Member)
- URL Request: https://DOMAIN_REST/rest/<OBJECT_KEY>?<PARAMETERS>
Trong đó:
 - DOMAIN_REST: IP-Address và thông số Port hoặc tên Domain đã được cấp
 - rest: thành phần bắt buộc cho REST API
 - OBJECT_KEY: đối tượng được lưu trong CSDL. Trong trường hợp này là: cdrs
 - PARAMETER: các thông số & điều kiện input không bắt buộc
- Content-Type: application/json
- Input: các PARAMETER (nêu trên) tùy nhu cầu sử dụng

Ví dụ:

GET [https://DOMAIN_REST/rest/cdrs?where=accOrgUnitId.eq\(OU_Id\)&limit=100](https://DOMAIN_REST/rest/cdrs?where=accOrgUnitId.eq(OU_Id)&limit=100)

GET

[https://DOMAIN_REST/rest/cdrs?where=accOrgUnitId.eq\(OU_Id\).and\(timeStart.ge\(Unix_time_start\)\).and\(timeEnd.le\(Unix_time_end\)\)](https://DOMAIN_REST/rest/cdrs?where=accOrgUnitId.eq(OU_Id).and(timeStart.ge(Unix_time_start)).and(timeEnd.le(Unix_time_end)))

GET [https://DOMAIN_REST/rest/cdrs?where==callId.eq\(Call_Id\)](https://DOMAIN_REST/rest/cdrs?where==callId.eq(Call_Id))

1.3. MÔ TẢ CÁC TRƯỜNG THÔNG TIN

Ví dụ: Mô tả 1 trường dữ liệu CDR

Tiêu đề	ID trường dữ liệu	Định dạng	Mô tả
"Time Start"	TimeStart	Integer	Ngày/giờ bắt đầu cuộc gọi khi kết nối thành công hoặc không thành công đến mili giây

Giải thích về bảng trường CDR:

"Tiêu đề": Tên của tham số được sử dụng. Tiêu đề cột ở loại tệp có định dạng CSV

"ID trường dữ liệu": Nhận dạng duy nhất của trường.

- Thẻ XML ở loại tệp có định dạng XML
- Thẻ Json trong loại tệp có định dạng Json

"Định dạng": Định dạng thông tin về giá trị trường.

"Mô tả": Giải thích về nội dung trường và nếu cần thông tin định dạng bổ sung.

2. INPUT - API LẤY THÔNG TIN LỊCH SỬ CUỘC GỌI (CDR)

2.1.LẤY THÔNG TIN CDR CỦA 1 TỔ CHỨC

GET [https://DOMAIN_REST/rest/cdrs?where=accOrgUnitId.eq\(OU_Id\)&limit=100](https://DOMAIN_REST/rest/cdrs?where=accOrgUnitId.eq(OU_Id)&limit=100)

Input:

- OU_Id là Id của 1 tổ chức cụ thể (Organization Unit: PBX hoặc Tenant) cần query CDR.
- Limit là số lượng CDR tối đa khi query (max là 100)

**Lưu ý: tài khoản PBX lấy được thông tin CDR theo phân quyền tương ứng theo loại tài khoản PBX Member, PBX Admin hoặc Tenant)*

2.2. LẤY THÔNG TIN CDR CỦA 1 TỔ CHỨC TRONG 1 KHOẢNG THỜI GIAN XÁC ĐỊNH

GET [https://DOMAIN_REST/rest/cdrs?where=accOrgUnitId.eq\(OU_Id\).and\(timeStart.ge\(Unix_time_start\)\).and\(timeEnd.le\(Unix_time_end\)\)](https://DOMAIN_REST/rest/cdrs?where=accOrgUnitId.eq(OU_Id).and(timeStart.ge(Unix_time_start)).and(timeEnd.le(Unix_time_end)))

Input:

- OU_Id là Id 1 tổ chức cụ thể cần query CDR.
- Unix_time_start và Unix_time_end là thời gian bắt đầu kết thúc với định dạng là UNIX Timestamp.

2.3.LẤY THÔNG TIN CDR CỦA 01 CUỘC GỌI CỤ THỂ

GET [https://DOMAIN_REST/rest/cdrs?where==callId.eq\(Call_Id\)](https://DOMAIN_REST/rest/cdrs?where==callId.eq(Call_Id))

Input:

- Call_Id là Call ID của cuộc gọi cần query (ví dụ: cc1f1stg-925ae02083099a1a).

3. OUTPUT - API LẤY THÔNG TIN LỊCH SỬ CUỘC GỌI (CDR)

Kết quả CDR chứa nhiều cuộc gọi: hiển thị kiểu dữ liệu Array, từng item tương ứng từng cuộc gọi.

Output diễn hình 1 cuộc gọi cụ thể, như sau:

3.1. TRƯỜNG HỢP THÀNH CÔNG (Status: 200 OK)

```

200 OK 137 ms 965 B
Preview Headers 7 Cookies Timeline Mock Response
1 {
2   "cdrs": [
3     {
4       "id": 27525,
5       "status": 201,
6       "redirId": 0,
7       "callId": "cc1ftistg-2545701da4ee3525",
8       "sipCallId": "cs1ftistg-3dd7a6cb94b8ef46",
9       "q850Cause": 0,
10      "accOrgUnitId": 103,
11      "accTerminalId": 129,
12      "accAddressId": 163,
13      "origOrgUnitId": 103,
14      "origTerminalId": 129,
15      "origAddressId": 163,
16      "origPreferredNumber": "1852",
17      "origAssertedNumber": "1852",
18      "origPublicNumber": "02873006052",
19      "origIp": "172.16.1.42",
20      "destOrgUnitId": 0,
21      "destTerminalId": 5,
22      "destAddressId": 0,
23      "destNumber": "0366333462",
24      "destType": "OffNet",
25      "destIp": "118.69.114.166",
26      "connOrgUnitId": 0,
27      "connTerminalId": 5,
28      "connAddressId": 0,
29      "dialledNumber": "0366333462",
30      "outboundNumber": "0366333462",
31      "timeStart": 1712308482709,
32      "timeConnect": 1712308491808,
33      "timeEnd": 1712308497126,
34      "chargePrivate": 0.0,
35      "chargePublic": 0.0,
36      "chargeTenant": 88.63333333333334,
37      "chargeWholesale": 0.0,
38      "destinationName": "Vietnam - Mobile 03",
39      "tariff": "A",
40      "postRating": null,
41      "billingInfo": null,
42      "accountCode": null,
43      "accountName": null,
44      "clir": false,
45      "elsewhere": false,
46      "transferred": false
47    }
48  ]
49 }

```

3.1.1. Trường thông tin ngày/giờ và thời lượng cuộc gọi

Tiêu đề	ID trường dữ liệu	Định dạng	Mô tả
"Time Start"	TimeStart	Integer(20)	Ngày/giờ bắt đầu cuộc gọi, theo UNIX Timestamp

Tiêu đề	ID trường dữ liệu	Định dạng	Mô tả
"Time Connect"	TimeConnect	Integer(20)	Gọi ngày/giờ được kết nối sau khi bắt đầu cuộc gọi thành công, theo UNIX Timestamp
"Time End"	TimeEnd	Integer(20)	Ngày/giờ kết thúc cuộc gọi khi đã kết nối thành công hoặc không thành công, , theo UNIX Timestamp
"Duration"	Duration	Integer(20)	Thời lượng kết nối tính bằng mili giây.
"Alert Duration"	AlertDuration	Integer(20)	Thời lượng của giai đoạn đổ chuông tính bằng mili giây

3.1.2. Trường thông tin khởi tạo cuộc gọi

Tiêu đề	ID trường dữ liệu	Định dạng	Mô tả
"Orig. OU Name"	OrigOrgUnitName	String(45)	Tên của đơn vị tổ chức khởi tạo cuộc gọi, VD: PBX_
"Orig. Terminal Name"	OrigTerminalName	String(45)	Tên của thiết bị đầu cuối khởi tạo cuộc gọi.
"Orig. Address Name"	OrigAddressName	String(45)	Tên của địa chỉ khởi tạo cuộc gọi.
"Orig. Public Number"	OrigPublicNumber	String(45)	Tên đầu số Public Gateway khởi tạo cuộc gọi.
"Orig. Pref. Number"	OrigPreferredNumber	Phone number (45)	Tên đầu số nội bộ sẽ được hiển thị tại điểm đến của cuộc gọi. VD: Số Extension
"Orig. Asserted Number"	OrigAssertedNumber	Phone number (45)	Tên đầu số hiển thị được gán của người gọi
"Orig. IP"	OrigIp	IP address (45)	Địa chỉ IP cuộc gọi được khởi tạo

3.1.3. Các trường thông tin Đơn vị tổ chức, Địa chỉ và ID thiết bị đầu cuối - khi khởi tạo cuộc gọi

Tiêu đề	ID trường dữ liệu	Định dạng	Mô tả
"Orig. OU ID"	OrigOrgUnitId	Integer(10)	ID đơn vị tổ chức của thực thể đã bắt đầu cuộc gọi.
"Orig. Address ID"	OrigAddressId	Integer(10)	ID địa chỉ của thực thể đã bắt đầu cuộc gọi.
"Orig. Terminal ID"	OrigTerminalId	Integer(10)	ID thiết bị đầu cuối của thực thể đã bắt đầu cuộc gọi.

3.1.4. Trường thông tin điểm đến của cuộc gọi

Tiêu đề	ID trường dữ liệu	Định dạng	Mô tả
"Dest. OU Name"	DestOrgUnitName	String(45)	Tên của đơn vị tổ chức nơi cuộc gọi được gửi đến.
"Dest. Terminal Name"	DestTerminalName	String(45)	Tên của thiết bị đầu cuối nơi cuộc gọi được gửi đến.
"Dest. Address Name"	DestAddressName	String(45)	Tên của địa chỉ nơi cuộc gọi được gửi đến.
"Dest. Number"	DestNumber	Phone number(45)	Địa chỉ cuộc gọi được gửi/định tuyến tới.
"Dest. Type"	DestType	String(45)	Loại đích nơi cuộc gọi được gửi tới. Giá trị: [Local OffNet] Local : Cuộc gọi nội bộ trong cùng một PBX hoặc cuộc gọi OncallCX OnNet OffNet : Cuộc gọi định tuyến đến PSTN
"Dest. IP"	DestIp	IP address (45)	Địa chỉ IP nơi cuộc gọi được gửi đến.

3.1.5. Các trường Đơn vị tổ chức, Địa chỉ và ID thiết bị đầu cuối - điểm đến của cuộc gọi

Tiêu đề	ID trường dữ liệu	Định dạng	Mô tả
"Dest. OU ID"	DestOrgUnitId	Integer(10)	ID đơn vị tổ chức của thực thể đã nhận được cuộc gọi

Tiêu đề	ID trường dữ liệu	Định dạng	Mô tả
"Dest. Address ID"	OrigAddressId	Integer(10)	ID địa chỉ của thực thể đã nhận được cuộc gọi.
"Dest. Terminal ID"	DestTerminalId	Integer(10)	ID thiết bị đầu cuối của thực thể đã nhận được cuộc gọi.
"Conn. OU ID"	ConnOuId	Integer(10)	ID đơn vị tổ chức của thực thể cuối cùng đã kết nối cuộc gọi.
"Conn. Address ID"	ConnAddrId	Integer(10)	ID địa chỉ của thực thể cuối cùng đã kết nối cuộc gọi.
"Conn. Terminal ID"	ConnTermId	Integer(10)	ID thiết bị đầu cuối của thực thể cuối cùng đã kết nối cuộc gọi.

3.1.6. Các trường thông tin cuộc gọi bổ sung

Tiêu đề	ID trường dữ liệu	Định dạng	Mô tả
"Redirected"	Redirected	String (10)	Xác định nếu cuộc gọi này có được chuyển tiếp hay không. Giá trị: [true false] Ghi chú: Cuộc gọi đến từ PSTN được DDI của PBX chuyển tiếp đến số PBX nội bộ cũng được ghi nhận "true".
"Dialled Number"	DialledNumber	Phone number (45)	Số cuối cùng được gọi từ các cuộc gọi đi outbound
"Outbound Number"	OutboundNumber	Phone number (45)	Số cuối cùng được gọi khi định tuyến tới cổng PSTN. Ghi chú: Trường này hữu ích trong trường hợp có hậu điều chỉnh Routing RuleSet

3.1.7. Các trường thông tin nghiệp vụ kế toán của cuộc gọi

Tiêu đề	ID trường dữ liệu	Định dạng	Mô tả
"Acc. Tenant Name"	AccTenantName *	String	Tên Tenant có cuộc gọi sẽ bị tính phí.
"Acc. PBX Name"	AccPbxName	String(45)	Tên PBX có cuộc gọi sẽ bị tính phí.
"Acc. OU Name"	AccOrgUnitName	String(45)	Tên OrgUnit có cuộc gọi sẽ bị tính phí.
"Acc. Terminal Name"	AccTerminalName	String(45)	Tên của thiết bị đầu cuối đang được tính phí cho chặng gọi
"Acc. Address Name"	AccAddressName	String(45)	Tên của địa chỉ đang bị tính phí cho chặng gọi đó .
"Acc. Public Number"	AccPublicNumber	String(45)	Tên của đầu số Public đang bị tính phí cho chặng gọi đó .
"Acc. Private Number"	AccPrivateNumber	String(45)	Tên của đầu số riêng đang bị tính phí cho chặng gọi đó .

3.1.8. Các trường thông tin Đơn vị tổ chức, Địa chỉ & ID thiết bị đầu cuối theo nghiệp vụ kế toán của cuộc gọi

Tiêu đề	ID trường dữ liệu	Định dạng	Mô tả
"Acc. OU ID"	AccOrgUnitId	Integer(10)	ID đơn vị tổ chức mà chặng gọi sẽ được tính phí.
"Acc. Address ID"	AccAddressId	Integer(10)	ID địa chỉ mà chặng gọi sẽ được tính phí.
"Acc. Terminal ID"	AccTerminalId	Integer(10)	ID thiết bị đầu cuối mà chặng gọi sẽ được tính phí
"Acc. Tenant ID"	AccTenantId *	Integer	ID đơn vị tổ chức của đối tượng Tentant có cuộc gọi sẽ được tính phí.
"Acc. PBX ID"	AccPbxId *	Integer	ID đơn vị Tổng đài - PBX mà cuộc gọi sẽ được tính phí.

3.1.9. Trường thông tin Bảng giá

Thông tin bảng giá được lấy từ bảng giá khách hàng "thấp nhất" trong chuỗi OrgUnit: đầu tiên là PBX, sau đó là đại lý (người thuê - Tenant) và ít nhất là bán buôn (hệ thống - Wholesale)

Tiêu đề	ID trường dữ liệu	Định dạng	Mô tả
"Dest. Name"	DestinationName	String(45)	Tên điểm đến của số đã gọi và bảng giá đã sử dụng Giá trị: Destination Name: Bảng giá theo OU level: Loại bảng giá: Điểm đến - [System Tenant PBX]: [User Tenant] Ví dụ: National Unknown - PBX: User
"Tariff"	Tariff	String(32)	Phạm vi thuế áp dụng, Giá trị gồm: [A B C]
"Postrating"	PostRating	String(45)	Thông tin trạng thái của một nhiệm vụ sau đánh giá độc quyền (nếu có)
"Billing Info"	BillingInfo	String(45)	Thông tin thanh toán từ tác vụ thanh toán độc quyền. (nếu có)

3.1.10. Thông tin phí cuộc gọi

Khi kết thúc cuộc gọi, giá được tính chính xác đến từng mili giây.

Trong khi gọi, cước cuộc gọi được tính cứ sau 5 giây và được lưu trong CDR.

Tiêu đề	ID trường dữ liệu	Định dạng	Mô tả
"Charge public"	ChargePublic	Floating point (double precision)	Cước cuộc gọi của khách hàng đối với các cuộc gọi outbound đến nơi có tính phí. Bảng giá của khách hàng được sử dụng để tính cước cuộc gọi.
"Charge tenant"	ChargeTenant	Floating point (double precision)	Cước gọi của Tenant tính phí cuộc gọi đi đến điểm đích có tính phí. Bảng giá Tenant được sử dụng để tính cước cuộc gọi.

Tiêu đề	ID trường dữ liệu	Định dạng	Mô tả
"Charge private"	ChargePrivate	Floating point (double precision)	Chưa đưa vào sử dụng
"Charge wholesale"	ChargeWholesale	Floating point (double precision)	Chưa đưa vào sử dụng

3.1.11. Các trường CDR khác

Các trường thông tin cuộc gọi tài khoản khách hàng:

Những thông tin này được cung cấp bởi khách hàng hoặc người sử dụng.

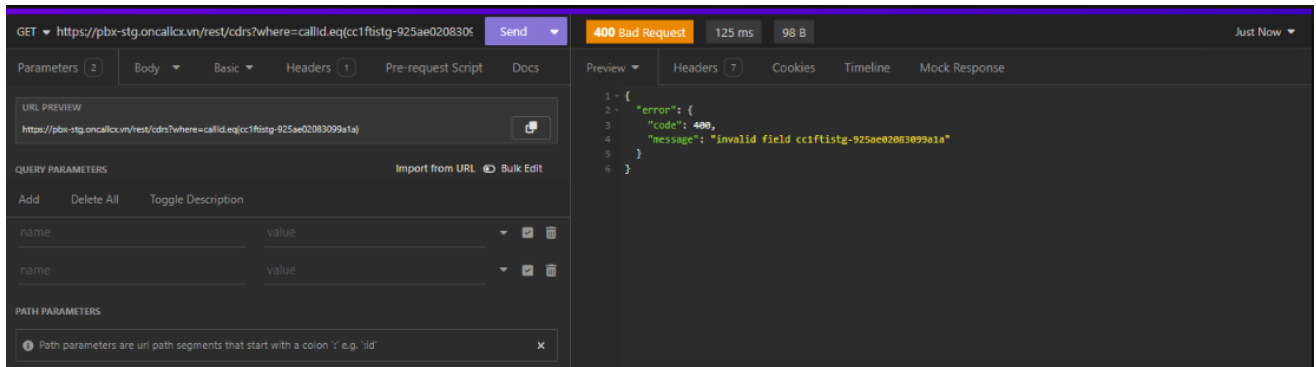
Tiêu đề	ID trường dữ liệu	Định dạng	Mô tả
"Account Code"	AccAccountCode	String(45)	Hiển thị thông tin AccAccountCode mã tài khoản do người dùng truyền qua kênh *51 hoặc REST-API để gắn thẻ cuộc gọi. (dùng trong trường hợp tích hợp CRM cần mapping dữ liệu giữa hệ thống CRM bên thứ 3)
"Account Name"	AccAccountName	String(45)	Chứa thông tin tài khoản được cung cấp cho CDR thông qua REST-API. (dùng trong trường hợp tích hợp CRM cần mapping dữ liệu giữa hệ thống CRM bên thứ 3)

3.1.12. Thông tin cuộc gọi SIP

Tiêu đề	ID trường dữ liệu	Định dạng	Mô tả
"Call-ID"	CallId	String(45)	ID cuộc gọi từ OncallCX duy nhất (không giống với "SIP Call-ID")
"SIP Call-ID"	SipCallId	String(64)	SIP ID cuộc gọi từ OncallCX duy nhất
"Status"	Status	Integer(10)	SIP tạo ra giá trị khi bên được gọi từ chối cuộc gọi.
"Q850 Cause"	Q850Cause	Integer(10)	Q.850- tạo ra giá trị khi bên được gọi từ chối cuộc gọi.

3.2. CÁC TRƯỜNG HỢP THẤT BẠI

3.2.1. Status: 400 Bad Request



ID trường dữ liệu	Kiểu dữ liệu	Mô tả
code	String	Mã lỗi
message	String	Nguyên nhân lỗi

3.2.2. Status: 401 Unauthorized

Khi nhập sai password account PBX hoặc Account không được cấp quyền để lấy dữ liệu theo parameter đã input

